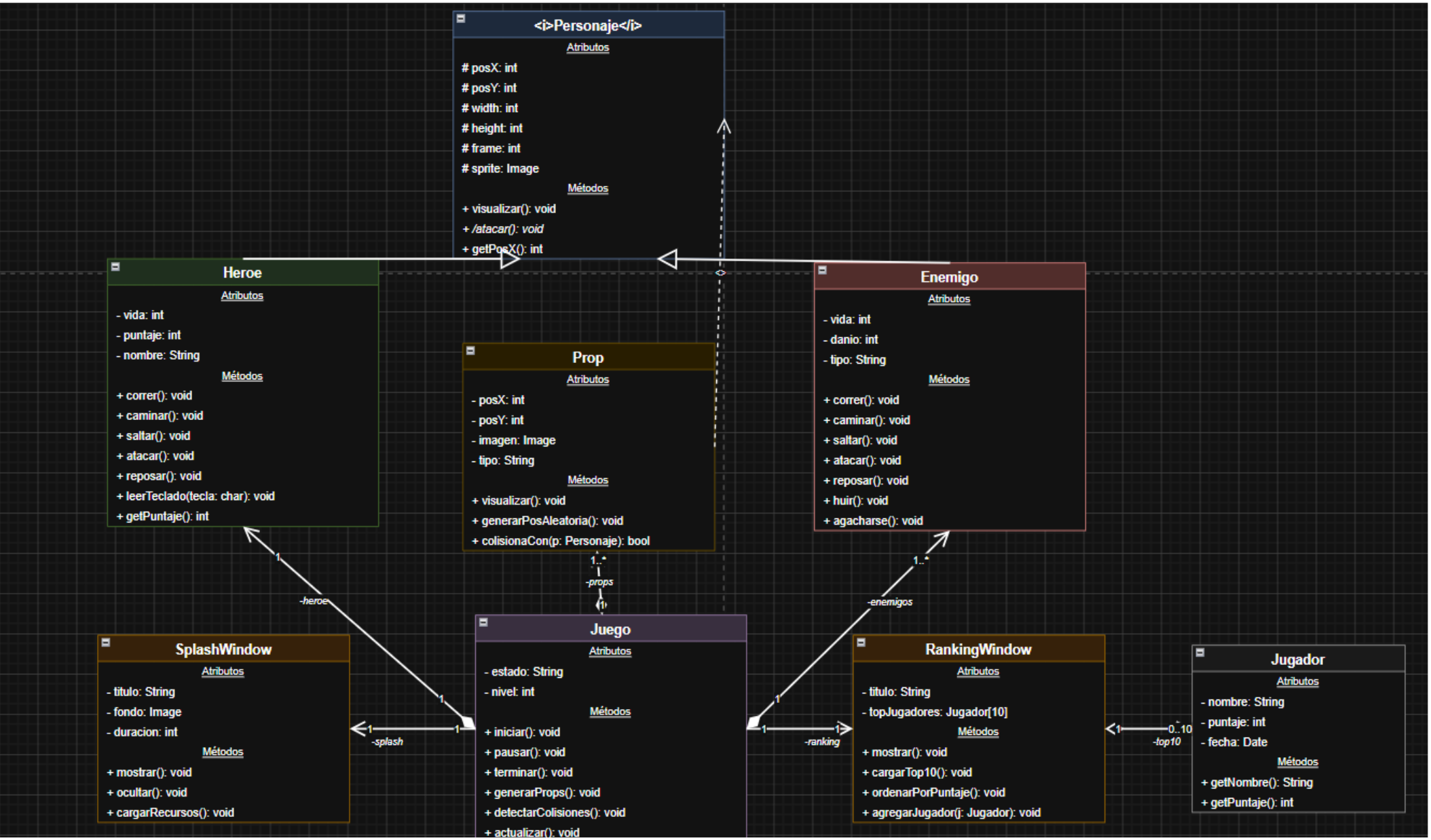
Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Caso 3: Diagrama de clases para un videojuego

Carlos Arturo Gómez Ayala - A01711027
ITESM Campus Querétaro
Profesor: Enrique Alfonso Calderón Balderas
Co-Titular: Alejandro Fernández Vilchis
Co-Titular: Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha: 10/04/2026


Personaje
Atributos
posX: int
posY: int
width: int
height: int
frame: int
sprite: Image
Métodos
+ visualizar(): void
+ /atacar(): void
+ getPosX(): int
Heroe
Atributos
- vida: int
- puntaje: int
- nombre: String
Métodos
+ correr(): void
+ caminar(): void
+ saltar(): void
+ atacar(): void
+ reposar(): void
+ leerTeclado(tecla: char): void
+ getPuntaje(): int
Prop
Atributos
- posX: int
- posY: int
- imagen: Image
- tipo: String
Métodos
+ visualizar(): void
+ generarPosAleatoria(): void
+ colisionaCon(p: Personaje): bool
Enemigo
Atributos
- vida: int
- danio: int
- tipo: String
Métodos
+ correr(): void
+ caminar(): void
+ saltar(): void
+ atacar(): void
+ reposar(): void
+ huir(): void
+ agacharse(): void
1..*
-props
1
1
-heroe
1..*
-enemigos
SplashWindow
Atributos
- titulo: String
- fondo: Image
- duracion: int
Métodos
+ mostrar(): void
+ ocultar(): void
+ cargarRecursos(): void
1
1
-splash
Juego
Atributos
- estado: String
- nivel: int
Métodos
+ iniciar(): void
+ pausar(): void
+ terminar(): void
+ generarProps(): void
+ detectarColisiones(): void
+ actualizar(): void
1
1
-ranking
RankingWindow
Atributos
- titulo: String
- topJugadores: Jugador[10]
Métodos
+ mostrar(): void
+ cargarTop10(): void
+ ordenarPorPuntaje(): void
+ agregarJugador(j: Jugador): void
1
0..10
-top10
Jugador
Atributos
- nombre: String
- puntaje: int
- fecha: Date
Métodos
+ getNombre(): String
+ getPuntaje(): int